

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS
ASIGNATURA: REDES DE DATOS I

**Rediseño de Arquitectura de Red Segmentada
y Escalable**
— Clínica UADE Salud —

Contexto	Clínica
Título del proyecto	Rediseño de Arquitectura de Red Segmentada y Escalable para la Clínica Universitaria UADE Salud
Equipo licitante	Bárbara González Pérez – 1192125 Delfina Moreira - 1192317 Sofía Muratorio - 1191656 Daiana Rubino - 1191367 Bianca Saumell - 1223052
Fecha de entrega	29/06/2026
Docentes responsables	Mg. Ing. Juan Carlos Montero

ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
1. Carta de presentación.....	2
2. Propósito del proyecto.....	2
3. Introducción.....	3
4. Marco del proyecto.....	3
5. Situación actual.....	4
5.1 Red actual.....	4
5.2 Equipamiento actual.....	4
5.3 Distribución del entorno.....	4
5.4 Servicios actuales.....	5
6. Problemáticas detectadas.....	5
7. Objetivos de la licitación.....	6
7.1 Objetivo general.....	6
7.2 Objetivos específicos.....	6
8. Requerimientos de rediseño.....	7
9. Propuesta técnica de mejora.....	8
10. Diseño lógico.....	9
10.1 Esquema general de segmentación.....	9
10.2 Tabla de direccionamiento IP.....	9
10.3 Justificación técnica.....	10
11. Diseño físico.....	10
11.1 MDF.....	10
11.2 IDF.....	11
11.3 Cableado estructurado.....	11
11.3.1 Etiquetado lógico de conexiones.....	12
11.4 Plano físico referencial.....	13
11.5 Distribución de Dispositivos por Área.....	16
11.5.1 Planta Baja.....	16
11.5.1 Planta Alta.....	16
12. Seguridad.....	17
13. Implementación.....	18
14. Restricción del cliente.....	20
15. Propuesta de alcance adicional (VLANs).....	22
16. Conclusiones.....	23
17. Anexos.....	24
Anexo A — Topología lógica de la red.....	25
Anexo B — Topología física de la red.....	26
Anexo C — Tabla ampliada de direccionamiento IP (VLSM).....	27
Anexo D — Archivo de Packet Tracer.....	27
Anexo E — Bibliografía y referencias.....	27

1. Carta de presentación

Guía: Insertar la carta de presentación institucional o la versión adaptada por el equipo según el contexto asignado.

A la Dirección General de la **Clínica Universitaria UADE Salud** Ref.: **Presentación de DataVision a la Licitación de Rediseño de la Infraestructura de Red**

Estimados:

Nos dirigimos a ustedes desde **DataVision**, consultora tecnológica especializada en el diseño y rediseño de infraestructuras de red, en respuesta al pliego de licitación emitido por la Clínica Universitaria UADE Salud. El propósito de la presente carta es presentar formalmente nuestra propuesta para el rediseño integral de su infraestructura de red. Tras un análisis detallado del escenario descrito, hemos elaborado una solución técnica orientada a resolver las problemáticas identificadas en la red actual, contemplando los requerimientos de disponibilidad, seguridad, segmentación y escalabilidad propios de un entorno crítico como el sanitario.

En DataVision comprendemos que en una clínica la red no solo conecta dispositivos, sino que sostiene decisiones médicas, tiempos críticos y la confidencialidad de información sensible de los pacientes. Por ese motivo, abordamos este proyecto con un enfoque que combina criterio técnico, responsabilidad profesional y conciencia del impacto que cada decisión tiene sobre la calidad del servicio brindado a la comunidad.

La propuesta que se desarrolla a lo largo de este documento contempla un diagnóstico exhaustivo de la situación actual, una segmentación lógica de la red mediante la técnica de VLSM, un rediseño físico ordenado y mantenible, un esquema de seguridad acorde a las particularidades del entorno clínico y una implementación validada sobre Cisco Packet Tracer. Cada decisión técnica se fundamenta tanto en buenas prácticas de la industria como en la restricción presupuestaria planteada por el cliente, priorizando la reutilización del equipamiento existente siempre que resulte viable.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y quedamos a disposición para ampliar cualquier aspecto de la propuesta. Confiamos en que la solución presentada por DataVision permitirá a la Clínica contar con una infraestructura más eficiente, segura y preparada para acompañar su crecimiento futuro.

Atentamente,

Equipo DataVision Bárbara González Pérez | Delfina Moreira | Sofía Muratorio | Daiana Rubino | Bianca Saumell | Asignatura: Redes de Datos I – UADE

2. Propósito del proyecto

Guía: Redactar en no más de 5 líneas qué necesidad específica resuelve el proyecto y cuál es el impacto esperado en el contexto asignado.

El presente proyecto tiene como propósito rediseñar la infraestructura de red de la Clínica Universitaria UADE Salud, actualmente basada en una red plana con equipamiento limitado. La propuesta de DataVision aporta una solución integral que segmenta el tráfico mediante VLSM, mejora el rendimiento y refuerza la seguridad de la información clínica, generando un impacto directo en la calidad de atención al paciente y en la continuidad operativa de los servicios críticos.

3. Introducción

Guía: Presentar brevemente la organización, el contexto de la licitación y la razón por la cual se requiere intervenir la infraestructura de red existente.

La Clínica Universitaria UADE Salud es una institución sanitaria que brinda servicios médicos integrales a la comunidad, abarcando áreas tales como administración, urgencias, farmacia, consultorios médicos y servicios centrales de tecnología. Su funcionamiento diario depende fuertemente de la disponibilidad y seguridad de su infraestructura de red, ya que sobre ella se sostienen los sistemas de gestión de pacientes, los registros clínicos, la operatoria administrativa y la conectividad de los equipos médicos. En este sentido, la red constituye un recurso crítico para garantizar la calidad del servicio brindado y la continuidad de la atención.

En el marco de su proceso de revisión tecnológica, la clínica ha iniciado una licitación con el objetivo de evaluar y rediseñar la infraestructura de red existente. A diferencia de un proyecto de diseño desde cero, el presente trabajo se enmarca en una intervención sobre una red ya operativa, lo que implica analizar las condiciones actuales, identificar sus limitaciones y proponer mejoras viables que respeten la realidad operativa y presupuestaria del cliente. Bajo esta convocatoria, DataVision presenta su propuesta integral en carácter de consultora tecnológica.

La necesidad de intervenir la infraestructura se fundamenta en una serie de incidentes y deficiencias estructurales detectadas en el escenario actual, entre los que se destacan la ausencia de segmentación de la red, el uso de equipamiento básico, la falta de aislamiento entre la red interna y la red de visitantes, y la organización deficiente del cableado. Estas problemáticas impactan directamente sobre el rendimiento, la seguridad de la información clínica y la capacidad de crecimiento futuro, lo que justifica la urgencia de un rediseño integral que aporte una solución sólida, escalable y alineada con los requerimientos de un entorno crítico como el sanitario.

4. Marco del proyecto

Guía: Explicar el rol estratégico de la red en el contexto elegido. Vincular el proyecto con conectividad, seguridad, segmentación, disponibilidad y escalabilidad.

En un entorno sanitario como el de la Clínica Universitaria UADE Salud, la red de datos no constituye un recurso meramente instrumental, sino un componente estratégico que sostiene buena parte de los procesos asistenciales y administrativos. Sobre ella se apoyan los sistemas de gestión de pacientes, las historias clínicas digitales, la operatoria de farmacia, la coordinación del personal médico y la conectividad de los equipos utilizados en la atención. Por este motivo, cualquier intervención sobre la infraestructura de red debe ser concebida no solo desde una mirada técnica, sino también desde su impacto directo en la calidad del servicio brindado y en la seguridad de los pacientes.

Desde esta perspectiva, el rediseño propuesto por DataVision se articula en torno a cinco ejes que orientan todas las decisiones técnicas del proyecto. La **conectividad** garantiza que cada sector de la clínica disponga de acceso estable a los recursos que necesita para operar, evitando interrupciones que comprometan la atención. La **seguridad** resguarda la información clínica y administrativa frente a accesos no autorizados, en línea con las buenas prácticas de protección de datos sensibles en entornos sanitarios. La **segmentación**, implementada mediante el uso de subredes diseñadas con VLSM, permite separar el tráfico por áreas funcionales, reducir los dominios de broadcast y aplicar políticas diferenciadas según el rol de cada sector.

A su vez, la **disponibilidad** adquiere un carácter crítico en áreas como urgencias, donde el diseño prioriza una infraestructura organizada, segmentada y protegida mediante respaldo eléctrico para reducir el impacto de incidentes sobre la operación de la clínica. Finalmente, la **escalabilidad** permite que la infraestructura propuesta acompañe el crecimiento natural de la clínica, posibilitando la incorporación de nuevos dispositivos, áreas o servicios sin necesidad de un rediseño profundo. La articulación de estos cinco ejes constituye el marco conceptual y técnico sobre el cual se desarrolla la totalidad del proyecto.

5. Situación actual

Guía: Describir la infraestructura actual a intervenir: red existente, equipamiento, áreas, servicios actuales y limitaciones generales.

5.1 Red actual

Guía: Describir red base, esquema actual y nivel de segmentación.

La infraestructura de red de la Clínica Universitaria UADE Salud se encuentra implementada bajo un esquema completamente plano, basado en una única red 192.168.10.0/24. Esto implica que la totalidad de los dispositivos de la organización —equipos administrativos, médicos, servidores, puntos de acceso inalámbrico y dispositivos de usuarios externos— comparten un mismo dominio de broadcast, sin ningún tipo de segmentación lógica ni separación por áreas funcionales. Como consecuencia, no existe diferenciación entre el tráfico médico, el administrativo y el correspondiente a la red de visitantes, lo que compromete tanto el rendimiento como la seguridad de la información que circula por la red.

5.2 Equipamiento actual

Guía: Listar router/switches/AP/servidores/PCs existentes.

El equipamiento instalado en la clínica es limitado en cantidad y en capacidades técnicas. La infraestructura está compuesta por un router principal con configuración básica, dos switches no gestionables que no admiten funcionalidades avanzadas, dos puntos de acceso inalámbrico (Access Points) sin esquemas de seguridad robustos y un servidor local destinado a la gestión de pacientes. Además, se encuentran conectadas las estaciones de trabajo de las distintas áreas, totalizando diecinueve equipos de usuario distribuidos entre planta baja y planta alta. Esta dotación, si bien permite la operación cotidiana, resulta insuficiente para sostener funciones de control, monitoreo y crecimiento ordenado de la infraestructura.

5.3 Distribución del entorno

Guía: Explicar sectores, áreas, pisos o dependencias relevantes.

La clínica se organiza físicamente en dos plantas con áreas funcionales claramente diferenciadas. La planta baja concentra los sectores de mayor flujo y atención al público: la **Recepción / Administración** con seis estaciones de trabajo, el área de **Guardia / Urgencias** con cinco estaciones de trabajo, la **Farmacia** con tres estaciones de trabajo y la **Sala de espera**, donde se brinda acceso inalámbrico a visitantes. En la planta alta se encuentran los **Consultorios médicos** con cinco estaciones de trabajo y la **Sala de servidores**, que aloja los equipos centralizados de la infraestructura, aunque actualmente sin una organización clara. Esta distribución funcional será un insumo central para el rediseño físico y lógico de la red.

5.4 Servicios actuales

Guía: Indicar servicios de red disponibles actualmente.

Los servicios de red disponibles en la clínica son básicos y se circunscriben principalmente al acceso a Internet, la conectividad entre los equipos de usuario y el acceso al servidor local de gestión de pacientes, el cual concentra la información clínica y administrativa de la institución. Adicionalmente, la red inalámbrica brinda conectividad a los visitantes a través de los Access Points instalados en la sala de espera, aunque sin un aislamiento adecuado respecto de la red interna. No se identifican servicios avanzados de monitoreo, gestión centralizada, calidad de servicio (QoS) ni mecanismos de redundancia, lo que limita la capacidad operativa y refuerza la necesidad de un rediseño integral.

6. Problemáticas detectadas

Guía: Identificar al menos 5 problemas, explicar el impacto de cada uno y asignar una prioridad.

A partir del relevamiento de la infraestructura actual, DataVision identificó las siguientes problemáticas que comprometen el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la red. La priorización fue establecida en función del impacto sobre la atención al paciente y la seguridad de la información clínica, combinado con la urgencia de resolución.

N°	Problema detectado	Impacto en la organización	Prioridad
1	Red plana sin segmentación: todos los dispositivos comparten el mismo dominio de broadcast bajo la red única 192.168.10.0/24.	Genera saturación de tráfico broadcast, degrada el rendimiento general e impide aplicar políticas de control diferenciadas por área. Constituye la causa raíz de la mayoría de los incidentes reportados.	Alta
2	Caídas de conexión en el área de Urgencias, sin mecanismos de aislamiento ni redundancia.	Compromete directamente la disponibilidad del servicio en el sector más crítico de la clínica, donde una interrupción puede afectar la atención del paciente y la seguridad médica.	Alta

3	Red WiFi de visitantes integrada a la misma infraestructura que la red interna, sin aislamiento.	Permite que usuarios externos accedan al mismo segmento donde residen los datos clínicos y administrativos, incrementando significativamente la superficie de ataque y el riesgo de accesos no autorizados.	Alta
4	Router principal con configuración básica que opera como cuello de botella.	Limita el procesamiento del tráfico, afecta la velocidad de acceso a servicios críticos en horarios de alta demanda e impide implementar políticas de seguridad y gestión avanzada de tráfico.	Alta
5	Switches no gestionables sin funcionalidades de monitoreo, control de tráfico ni seguridad avanzada.	Restringe la visibilidad operativa de la red y la capacidad de diagnosticar fallas, optimizar el funcionamiento y responder de manera eficiente ante incidentes.	Media
6	Ausencia de separación lógica entre las distintas áreas funcionales (administración, urgencias, farmacia, consultorios, servidores).	Impide aplicar políticas diferenciadas de acceso y control, exponiendo información sensible al riesgo de accesos no autorizados y vulnerando las buenas prácticas de protección de datos clínicos.	Media
7	Falta de escalabilidad producto del diseño plano y la ausencia de una arquitectura jerárquica.	Dificulta la incorporación ordenada de nuevos dispositivos, usuarios o servicios sin afectar el rendimiento existente, condicionando el crecimiento futuro de la infraestructura.	Media
8	Cableado estructurado desorganizado, sin etiquetado ni documentación.	Dificulta las tareas de mantenimiento y diagnóstico, incrementa el riesgo de desconexiones accidentales y reduce la eficiencia del soporte técnico ante incidentes.	Baja

7. Objetivos de la licitación

7.1 Objetivo general

Guía: Redactar en un párrafo el objetivo general del proyecto.

El presente proyecto tiene como objetivo general rediseñar la infraestructura de red de la Clínica Universitaria UADE Salud, partiendo del análisis de la red existente y proponiendo una solución integral que mejore el rendimiento, refuerce la seguridad de la información clínica y permita un crecimiento ordenado de los servicios. La propuesta de DataVision busca aportar una arquitectura de red más eficiente, segmentada y escalable, capaz de sostener las necesidades operativas actuales de la institución y de acompañar su evolución futura, garantizando en todo momento la continuidad y la calidad de la atención brindada a los pacientes.

7.2 Objetivos específicos

Guía: Enumerar entre 3 y 5 objetivos específicos.

- 1) Diagnosticar la infraestructura de red actual mediante un relevamiento detallado que permita identificar las problemáticas técnicas, evaluar su impacto en la operatoria diaria de la clínica y priorizar las acciones de intervención.
- 2) Implementar un esquema de segmentación lógica mediante la técnica de VLSM, dividiendo la red base en subredes independientes por área funcional, con el fin de reducir los dominios de broadcast, optimizar el uso de direcciones IP y aplicar políticas diferenciadas según el rol de cada sector.
- 3) Rediseñar la infraestructura física de la red contemplando una organización ordenada y mantenible de los equipos centrales y de la distribución por planta, junto con una propuesta de cableado estructurado con etiquetado y documentación adecuada.
- 4) Reforzar la seguridad de la red mediante la separación efectiva entre la red interna y la red de visitantes, la incorporación de buenas prácticas de control de acceso y la protección de los datos sensibles propios de un entorno sanitario.
- 5) Validar la propuesta a través de una implementación funcional en Cisco Packet Tracer, simulando la topología rediseñada, verificando la conectividad entre los segmentos y demostrando la viabilidad técnica de la solución presentada.

8. Requerimientos de rediseño

Guía: Detallar qué debe contemplar la nueva propuesta: rediseño lógico, físico, seguridad, cableado, equipamiento y escalabilidad.

A partir del diagnóstico realizado y los objetivos planteados, DataVision define los requerimientos técnicos que la solución propuesta debe contemplar para resolver de manera integral las problemáticas detectadas. Estos requerimientos abarcan tanto el diseño lógico como el físico de la red, así como aspectos de seguridad, equipamiento, cableado y escalabilidad, y constituyen el conjunto de condiciones que deben verificarse al finalizar la implementación.

En primer lugar, el **rediseño lógico** debe contemplar una segmentación efectiva de la red mediante subredes diseñadas con VLSM, dividiendo la red base 192.168.10.0/24 en subredes independientes asignadas por área funcional. Esta segmentación debe permitir reducir los dominios de broadcast, optimizar el uso de direcciones IP y habilitar la aplicación de políticas diferenciadas según las necesidades de cada sector, incluyendo un enrutamiento adecuado entre las distintas subredes.

En cuanto al **rediseño físico**, la propuesta debe definir una organización clara de los equipos centrales en un nodo principal (MDF), así como la distribución por planta mediante nodos secundarios (IDF) cuando corresponda, asegurando una arquitectura ordenada, mantenible y coherente con la distribución funcional de la clínica. Esta organización debe facilitar las tareas de mantenimiento, diagnóstico y eventuales ampliaciones futuras.

El **cableado estructurado** debe ser reorganizado siguiendo criterios de orden, etiquetado y documentación, contemplando la interconexión entre el MDF, los IDF y los equipos de usuario. La propuesta debe garantizar un esquema prolijo, identificable y mantenible, que permita reducir los tiempos de resolución de incidentes y evitar errores operativos por desconexiones accidentales.

Respecto al **equipamiento**, la propuesta debe definir qué dispositivos de la infraestructura actual se mantienen, cuáles se reemplazan y cuáles se incorporan, justificando cada decisión en función de las capacidades técnicas requeridas y de la restricción presupuestaria del cliente. Particularmente, debe contemplarse el reemplazo del router actual, identificado como cuello de botella, por un dispositivo capaz de sostener el enrutamiento entre las nuevas subredes.

En materia de **seguridad**, el rediseño debe garantizar la separación efectiva entre la red interna y la red de visitantes, aplicar buenas prácticas de control de acceso a los dispositivos de red y proteger la información clínica y administrativa que circula por la infraestructura. Las medidas adoptadas deben ser proporcionales al carácter sensible del entorno sanitario y a las normativas aplicables de protección de datos.

Finalmente, en términos de **escalabilidad**, la solución debe estar concebida para permitir el crecimiento ordenado de la red, posibilitando la incorporación futura de nuevos dispositivos, áreas o servicios sin requerir un rediseño profundo. Esto implica reservar capacidad de direccionamiento, prever espacio físico en los nodos centrales y adoptar criterios de arquitectura que faciliten ampliaciones progresivas.

9. Propuesta técnica de mejora

Guía: Explicar el enfoque general de la solución, las decisiones principales y el valor agregado que ofrece la propuesta del equipo.

La propuesta técnica de DataVision parte de un principio rector: **no se trata de diseñar una red desde cero, sino de intervenir una infraestructura existente, comprendiendo sus limitaciones y aprovechando aquellos componentes que aún resultan viables**. Bajo este enfoque, la solución se construye sobre la red base 192.168.10.0/24 ya implementada en la clínica, optimizándola mediante técnicas de subnetting y reorganización física, en lugar de proponer una sustitución integral. Esta decisión responde tanto a la realidad operativa de la institución como a la restricción presupuestaria explicitada por el cliente.

El núcleo de la propuesta consiste en aplicar la técnica de **VLSM (Variable Length Subnet Mask)** para diseñar el esquema de direccionamiento de seis subredes independientes, una por cada área funcional de la clínica: Administración, Urgencias, Farmacia, Consultorios, Servidores y Visitantes. Esta segmentación lógica permite reducir significativamente los dominios de broadcast, optimizar el uso de direcciones IP asignando a cada sector exactamente el tamaño que necesita y aplicar políticas diferenciadas de acceso y control. De este modo, se resuelve la causa raíz de la mayoría de los incidentes reportados —la red plana— sin necesidad de recurrir a tecnologías más complejas.

En el plano físico, se propone una reorganización integral basada en un nodo principal (MDF) ubicado en la sala de servidores y nodos secundarios (IDF) distribuidos por planta, junto con un cableado estructurado debidamente etiquetado y documentado. Esta arquitectura ordenada facilita el mantenimiento, reduce los tiempos de diagnóstico ante fallas y prepara la infraestructura para futuras ampliaciones. En cuanto al equipamiento, se prioriza la reutilización de aquellos componentes que continúan siendo técnicamente adecuados, como el servidor, el cableado en condiciones operativas y las estaciones de trabajo. En contraste, se reemplaza el router principal por un equipo con capacidad de

soportar el enrutamiento requerido por la nueva arquitectura y los switches existentes por switches Cisco Catalyst 2960-24TT, que permiten implementar funciones de administración y segmentación lógica.

En materia de seguridad, la propuesta contempla la separación efectiva entre la red interna y la red de visitantes, evitando que usuarios externos accedan al mismo segmento donde residen los datos clínicos. A esto se suman buenas prácticas de control de acceso a los dispositivos de red, contraseñas robustas y criterios básicos de filtrado de tráfico, todos proporcionales al carácter sensible del entorno sanitario.

El **valor agregado** de la propuesta de DataVision reside en la combinación de criterio técnico, sensibilidad al contexto y compromiso con la operación real de la clínica. La solución es deliberadamente simple, escalable y económicamente viable: utiliza herramientas estándar de la industria, respeta el equipamiento existente cuando es posible, deja capacidad de crecimiento reservada y prioriza en todo momento la disponibilidad del servicio en áreas críticas como urgencias. En síntesis, se trata de una propuesta diseñada no solo para resolver los problemas actuales, sino para acompañar el crecimiento futuro de la institución sin generar interrupciones innecesarias en su operatoria.

10. Diseño lógico

10.1 Esquema general de segmentación

Guía: Describir cómo se organizará la red por áreas, sectores o servicios.

A partir del análisis realizado y los requerimientos planteados, DataVision propone un esquema de segmentación de la red basado en criterios funcionales, con el objetivo de mejorar la organización, el rendimiento y la seguridad de la infraestructura. La segmentación se implementa mediante subredes diseñadas utilizando la técnica VLSM (Variable Length Subnet Mask) sobre la red base 192.168.10.0/24, asignando una subred independiente a cada área funcional de la clínica.

Este esquema permite aislar el tráfico entre sectores, reducir significativamente los dominios de broadcast y aplicar políticas diferenciadas de acceso y control, adecuadas a las necesidades específicas de cada área. La división contempla seis sectores claramente identificados: Administración, Urgencias, Farmacia, Consultorios, Servidores y Visitantes. Cada uno fue evaluado en función de su criticidad operativa y de la cantidad estimada de dispositivos a conectar, garantizando que el tamaño de cada subred resulte acorde a la demanda real y deje margen para el crecimiento futuro.

10.2 Tabla de direccionamiento IP

Guía: Completar la siguiente tabla con la propuesta de VLANs/redes por sector.

A continuación se presenta el plan de direccionamiento propuesto, resultado de la aplicación de VLSM sobre la red base 192.168.10.0/24:

Área / Sector	ID de Subred	Red	Gateway	Observaciones
Visitantes	1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	30 hosts útiles. Red aislada con acceso solo a Internet.

Administración	2	192.168.10.32/28	192.168.10.33	14 hosts útiles. Gestión interna y sistemas administrativos.
Servidores	3	192.168.10.48/28	192.168.10.49	14 hosts útiles. Servicios críticos centralizados.
Consultorios	4	192.168.10.64/28	192.168.10.65	14 hosts útiles. Se contempla el crecimiento futuro de dispositivos médicos y estaciones de trabajo.
Urgencias	5	192.168.10.80/29	192.168.10.81	6 hosts útiles. Área crítica con alta disponibilidad.
Farmacia	6	192.168.10.88/29	192.168.10.89	6 hosts útiles. Control de stock y gestión de medicamentos.
Reservado	-	192.168.10.96/29	-	Bloque disponible para futuras expansiones.

Nota: La planificación VLSM fue realizada siguiendo el criterio de asignación de subredes de mayor a menor tamaño.

Asimismo, la numeración presentada en esta tabla responde a un criterio funcional de identificación de las áreas de la red y no al orden de asignación VLSM. Esta diferencia es únicamente organizativa y no implica un error en la planificación del direccionamiento.

10.3 Justificación técnica

Guía: Fundamentar por qué la segmentación propuesta resulta adecuada para el contexto.

La adopción de VLSM como técnica de segmentación responde a la necesidad de optimizar el uso del espacio de direccionamiento IP, ajustando el tamaño de cada subred a los requerimientos específicos de cada área en lugar de aplicar una máscara uniforme. Esta estrategia evita el desperdicio de direcciones, reduce significativamente los dominios de broadcast respecto del esquema plano original y permite una administración más eficiente del tráfico en cada sector.

La asignación de máscaras se realizó en función de la cantidad estimada de dispositivos por área. Las áreas de Urgencias y Farmacia reciben subredes /29 con seis hosts útiles, suficientes para cubrir la dotación actual con un mínimo margen de crecimiento. El segmento de Servidores, Administración y Consultorios se asigna sobre una subred /28 con catorce hosts útiles, priorizando la organización y la previsión de crecimiento en un sector central para la operatoria. Por su parte, el segmento de Visitantes se dimensiona con una subred /27 que ofrece treinta hosts útiles, contemplando la naturaleza dinámica de la red inalámbrica abierta al público y los picos de concurrencia propios de una sala de espera.

El enrutamiento entre las distintas subredes se realiza a través del router central, el cual dispone de una interfaz por cada subred actuando como puerta de enlace (gateway) del segmento correspondiente. Cada gateway se asigna como la primera dirección útil de la subred, criterio estandarizado que facilita la administración y el mantenimiento. Esta arquitectura, basada exclusivamente en subnetting de capa 3, resulta apropiada para el contexto técnico y presupuestario del proyecto, resolviendo la problemática de la red plana sin requerir tecnologías de segmentación de capa 2.

11. Diseño físico

11.1 MDF

Guía: Indicar ubicación, función y justificación del MDF.

El MDF se ubica en la **Sala de servidores de la planta alta**, espacio que la clínica ya destinaba al alojamiento de los equipos centralizados. Esta elección responde a múltiples criterios técnicos: se trata de un ambiente con acceso controlado, donde se concentran los servicios críticos (servidor de gestión de pacientes y nuevos servidores futuros), lo que minimiza la longitud del cableado vertical entre el nodo principal y el sector de mayor demanda de procesamiento.

El MDF aloja los equipos centrales de la red, entre los que se encuentran el router gestionable que reemplaza al actual router básico identificado como cuello de botella, los switches correspondientes a las áreas de Consultorios y Servidores, el servidor local de gestión de pacientes y los equipos de UPS y patcheras necesarios para la organización del cableado. Su rol estratégico es centralizar el enrutamiento entre las distintas subredes, alojar los servicios críticos y servir como punto de origen del cableado vertical hacia el IDF de planta baja. La organización interna del MDF contempla además espacio reservado para futuras ampliaciones, asegurando la escalabilidad de la infraestructura.

El router dispone de una interfaz dedicada por cada subred, incluyendo el puerto Fa6/0 asignado a la red de Visitantes, cuyo enlace desciende por el backbone vertical hasta el SW-Visitantes ubicado en el IDF de planta baja.

11.2 IDF

Guía: Indicar ubicación, función y justificación de los IDF, si corresponde.

El IDF se ubica en la **planta baja**, en un sector cercano a la zona administrativa y de fácil acceso para tareas de mantenimiento. Este nodo secundario tiene la función de concentrar las conexiones de las áreas distribuidas en la planta baja (Recepción/Administración, Guardia/Urgencias, Farmacia y la Sala de espera con el Access Point para visitantes), evitando que cada estación de trabajo requiera tendido individual hasta el MDF.

El IDF aloja los switches de acceso correspondientes a las áreas de Administración, Urgencias y Farmacia, además del Access Point destinado a la red de Visitantes. Su interconexión con el MDF de planta alta se realiza mediante un **enlace vertical (backbone)** de cable UTP categoría 6, recorriendo un ducto vertical entre ambas plantas. Esta arquitectura jerárquica —MDF central en planta alta + IDF distribuido en planta baja— ordena la red, reduce el cableado horizontal y facilita el diagnóstico ante fallas, ya que cada planta cuenta con un punto único de concentración identificable.

El IDF aloja los switches de acceso correspondientes a las áreas de Administración, Urgencias, Farmacia y Visitantes. Todos se conectan directamente al router central ubicado en el MDF de planta alta. El SW-Visitantes, si bien comparte la ubicación física del IDF con los demás switches, opera de manera lógicamente aislada: su tráfico queda restringido mediante ACL aplicadas en el router, permitiendo únicamente el acceso a Internet y bloqueando cualquier comunicación hacia las subredes internas de la clínica.

11.3 Cableado estructurado

Guía: Describir el recorrido general del cableado, organización y criterios aplicados.

El cableado estructurado se rediseña íntegramente bajo criterios de orden, etiquetado y documentación, siguiendo lineamientos estándar de la industria. El cableado horizontal —el que conecta los equipos de usuario con los switches de acceso del MDF o del IDF correspondiente— se implementa con cable **UTP categoría 6**, suficiente para soportar velocidades de hasta 1 Gbps y con margen para futuros estándares. El cableado vertical o backbone, que interconecta el IDF de planta baja con el MDF de planta alta, también utiliza UTP categoría 6 dispuesto en un ducto dedicado entre plantas, dejando prevista la posibilidad de incorporar medios de transmisión de mayor capacidad en futuras ampliaciones.

Cada cable se identifica mediante un esquema de etiquetado normalizado que indica el origen (MDF o IDF), el puerto del switch, el área funcional a la que pertenece y el equipo de destino. Las conexiones se realizan a través de patcheras instaladas tanto en el MDF como en el IDF, evitando conexiones directas entre cables y switches y facilitando el reordenamiento o sustitución de tramos sin afectar al resto de la infraestructura. Asimismo, se elabora una documentación completa del cableado, que incluye plano físico de recorridos, listado de cables con sus etiquetas y diagrama lógico de interconexiones, asegurando un mantenimiento ordenado y trazable.

11.3.1 Etiquetado lógico de conexiones

Dispositivo Origen	Puerto	Dispositivo Destino	Puerto
Router			
Router0	Fa7/0	SW-Administración	Fa0/1
Router0	Fa1/0	SW-Urgencias	Fa0/1
Router0	Fa9/0	SW-Farmacia	Fa0/1
Router0	Fa0/0	SW-Servidores	Fa0/1
Router0	Fa6/0	SW-Visitantes	Fa0/1
Router0	Fa8/0	SW-Consultorios	Fa0/1
Administración			
SW-Administración	Fa0/2	PC0	Fa0
SW-Administración	Fa0/3	PC1	Fa0

SW-Administración	Fa0/4	PC2	Fa0
SW-Administración	Fa0/5	PC3	Fa0
SW-Administración	Fa0/6	PC4	Fa0
SW-Administración	Fa0/7	PC5	Fa0
Urgencias			
SW-Urgencias	Fa0/2	PC6	Fa0
SW-Urgencias	Fa0/3	PC7	Fa0
SW-Urgencias	Fa0/4	PC8	Fa0
SW-Urgencias	Fa0/5	PC9	Fa0
SW-Urgencias	Fa0/6	PC10	Fa0
Farmacia			
SW-Farmacia	Fa0/2	PC11	Fa0
SW-Farmacia	Fa0/3	PC12	Fa0
SW-Farmacia	Fa0/4	PC13	Fa0
Consultorios			
SW-Consultorios	Fa0/2	PC14	Fa0
SW-Consultorios	Fa0/3	PC15	Fa0
SW-Consultorios	Fa0/4	PC16	Fa0
SW-Consultorios	Fa0/5	PC17	Fa0
SW-Consultorios	Fa0/6	PC18	Fa0
Servidores			
SW-Servidores	Fa0/2	Server1	Fa0
SW-Servidores	Fa0/3	Server-DNS	Fa0
Visitantes			
SW-Visitantes	Fa0/2	Access Point	Port0
Access Point(WPA2)	Wireless	Smartphone0	Wifi(SSID Visitantes)

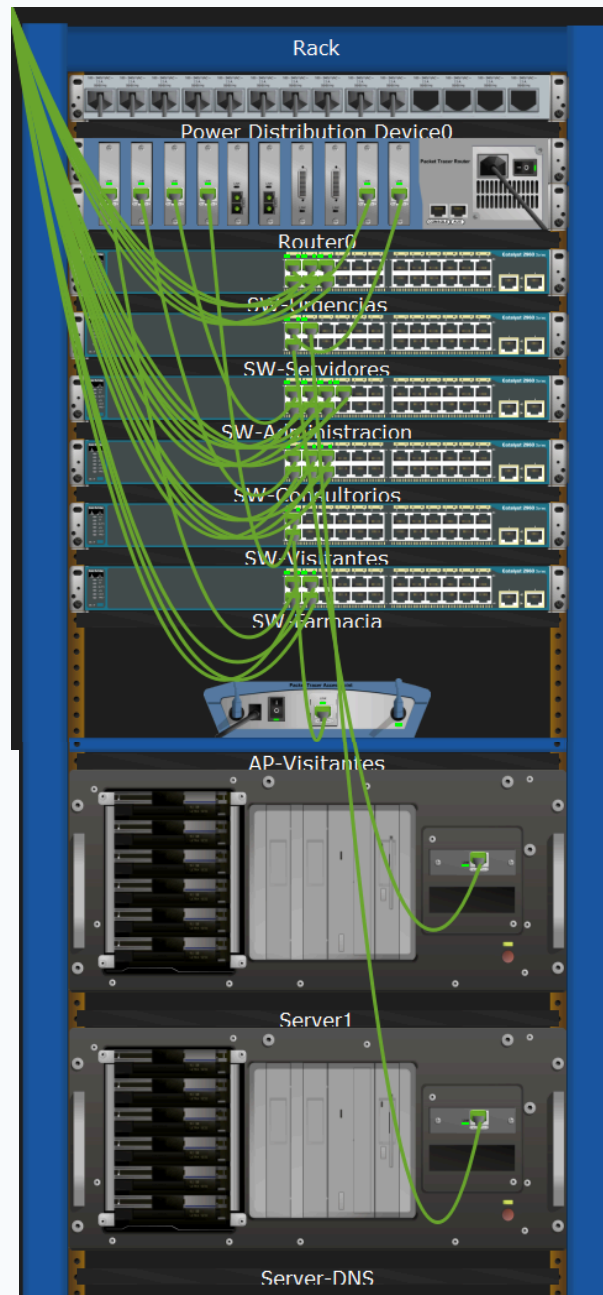
(*)El SW-Visitantes se ubica en el IDF junto a los demás switches de planta baja. Su aislamiento es lógico, implementado mediante ACL en el router, no físico.

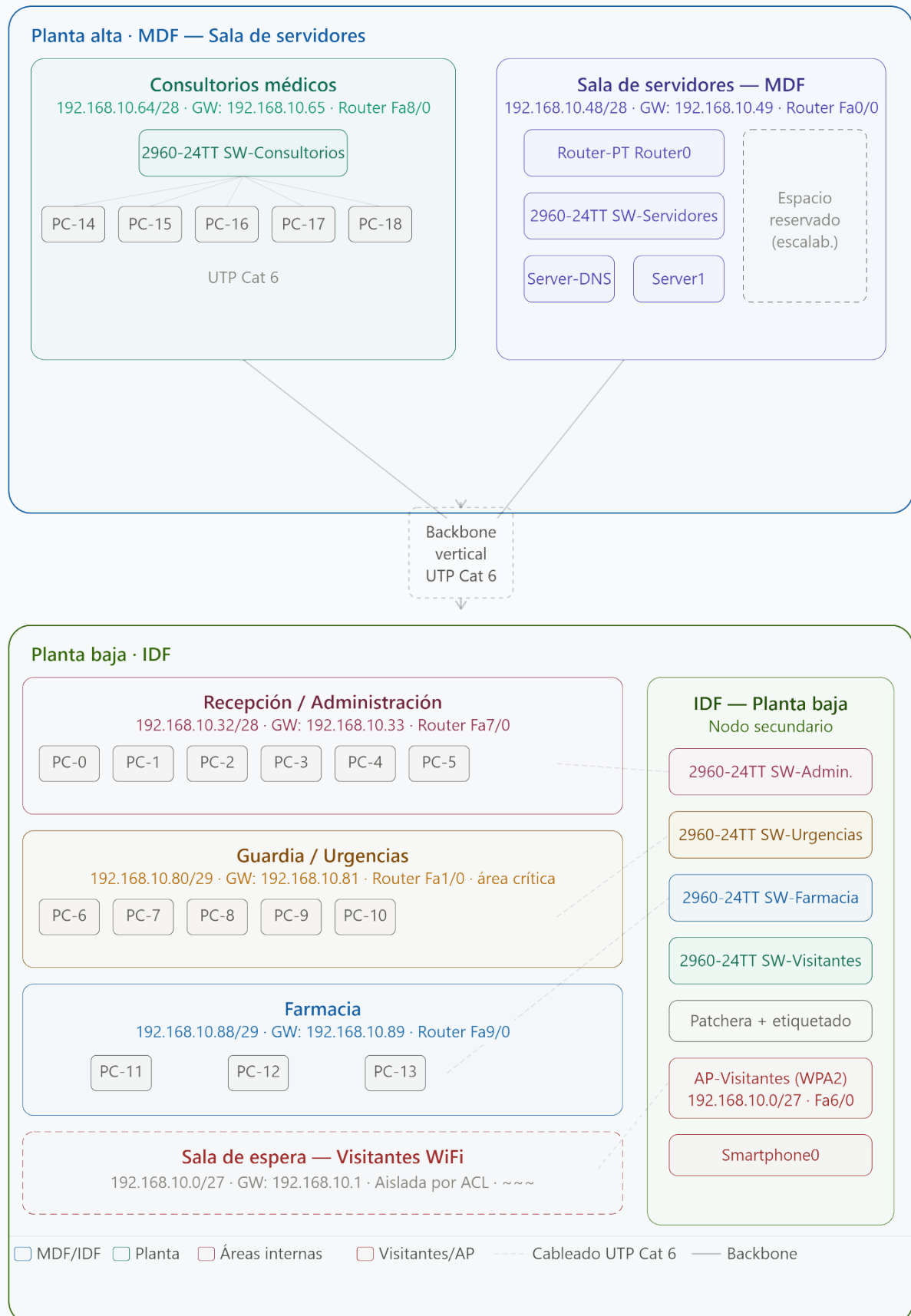
11.4 Plano físico referencial

Guía: Insertar aquí el plano o esquema físico referencial del rediseño.

A continuación se presenta el esquema referencial del rediseño físico propuesto, donde se observa la ubicación del MDF en la planta alta, el IDF en la planta baja, la distribución de los equipos de usuario por área funcional y los enlaces verticales y horizontales entre los nodos.

El SW-Visitantes se encuentra en el IDF de planta baja junto a los switches de Administración, Urgencias y Farmacia, conectado al router central mediante el backbone vertical. Su aislamiento respecto de la red interna se garantiza exclusivamente a nivel lógico mediante ACL.





11.5 Distribución de Dispositivos por Área

11.5.1 Planta Baja

PC	IP	Gateway	DNS
Administración			
PC0	192.168.10.34	192.168.10.33	192.168.10.51
PC1	192.168.10.36		
PC2	192.168.10.37		
PC3	192.168.10.38		
PC4	192.168.10.39		
PC5	192.168.10.40		
Urgencias			
PC6	192.168.10.82	192.168.10.81	192.168.10.51
PC7	192.168.10.83		
PC8	192.168.10.84		
PC9	192.168.10.85		
PC10	192.168.10.86		
Farmacia			
PC11	192.168.10.90	192.168.10.89	192.168.10.51
PC12	192.168.10.91		
PC13	192.168.10.92		
Visitantes			
Smartphone0	192.168.10.2	192.168.10.1	-

11.5.2 Planta Alta

Consultorios			
PC14	192.168.10.66		
PC15	192.168.10.67		

PC16	192.168.10.68	192.168.10.65	192.168.10.51
PC17	192.168.10.69		
PC18	192.168.10.70		
Servidores			
Server1	192.168.10.50	192.168.10.49	-
Server-DNS	192.168.10.51		

12. Seguridad

Guía: Describir las medidas mínimas de seguridad contempladas: separación de tráfico, control de acceso básico, protección de servicios internos y resguardo de áreas críticas.

La seguridad de la infraestructura de red constituye un eje central del rediseño, dado el carácter sensible de la información que se gestiona en un entorno sanitario. La propuesta de DataVision contempla un conjunto de medidas mínimas pero efectivas, orientadas a proteger la confidencialidad e integridad de los datos clínicos, resguardar el funcionamiento de las áreas críticas y reducir la superficie de ataque sobre la red interna, todo ello dentro del marco presupuestario definido por el cliente.

Separación de tráfico: La segmentación lógica implementada mediante subredes diseñadas con VLSM constituye la primera capa de seguridad del diseño, ya que aísla el tráfico de cada área funcional en subredes independientes. De este modo, los dispositivos de una subred no acceden de manera directa a los recursos de otra, salvo a través del router central, donde se aplican listas de control de acceso (ACL) para regular la comunicación entre los distintos segmentos de la red. La separación más crítica es la de la red de Visitantes, que opera de manera completamente aislada respecto de las subredes internas y solo dispone de acceso a Internet, evitando que usuarios externos puedan alcanzar la información clínica o administrativa de la clínica. Cabe destacar que el SW-Visitantes se ubica físicamente en el IDF junto a los demás switches, por lo que el aislamiento se implementa exclusivamente a nivel lógico mediante ACL aplicadas en el router, sin separación física de la infraestructura de switching.

Control de acceso básico: El acceso a los dispositivos de red (router y switches) se protege mediante contraseñas robustas configuradas en los modos de consola, acceso remoto (VTY) y modo privilegiado (enable). Se inhabilitan los servicios no utilizados, se modifican los nombres de host de fábrica y se aplican mensajes de aviso legal (banners) al inicio de sesión. Para la red inalámbrica de visitantes, se configura el Access Point con un esquema de seguridad WPA2 con contraseña, evitando dejar la red abierta y minimizando el riesgo de accesos no autorizados.

Protección de servicios internos: El servidor local de gestión de pacientes, alojado en la subred de Servidores (192.168.10.48/28), se ubica físicamente dentro del MDF en la sala de servidores, sector con acceso controlado al personal autorizado. Esta subred queda separada de las demás áreas funcionales, de modo que cualquier acceso a los servicios centrales transita por el router, donde se aplican listas de control de acceso (ACL) que restringen el acceso según las políticas definidas para cada subred, reforzando la protección de los servicios críticos. Asimismo, se recomienda establecer políticas de respaldo periódico de los datos clínicos y restringir el acceso administrativo al servidor únicamente al personal técnico autorizado.

Resguardo de áreas críticas: El área de Urgencias, identificada como el sector más crítico de la clínica, recibe especial atención en el diseño. Su subred (192.168.10.80/29) se mantiene aislada del tráfico generado por el resto de las áreas y particularmente del segmento de visitantes, asegurando que los incidentes de seguridad o las saturaciones de tráfico en otros sectores no impacten sobre la operatoria de atención de pacientes. A nivel físico, los equipos críticos quedan alojados en el MDF de la sala de servidores, que cuenta con acceso restringido y respaldo eléctrico mediante UPS, garantizando la continuidad del servicio ante eventuales interrupciones del suministro.

En conjunto, estas medidas conforman una primera capa de seguridad sólida, alineada con buenas prácticas básicas de la industria y proporcional al alcance y presupuesto del proyecto. La propuesta deja además preparada la infraestructura para incorporar, en etapas futuras, mecanismos de seguridad más avanzados, como sistemas de detección de intrusos (IDS/IPS), autenticación centralizada o políticas formales de gestión de identidades, complementando las medidas ya implementadas en el presente proyecto.

13. Implementación

Guía: Explicar cómo será representada o simulada la propuesta en Cisco Packet Tracer, qué dispositivos se utilizarán y cómo se validará la conectividad.

La propuesta técnica desarrollada por DataVision fue validada mediante una simulación funcional en Cisco Packet Tracer, herramienta que permite representar la arquitectura de red diseñada, configurar los dispositivos de acuerdo con las especificaciones del proyecto y verificar el comportamiento de la infraestructura antes de su implementación en un entorno productivo.

La simulación constituye la etapa de validación técnica de la solución propuesta y tiene como objetivo comprobar que el nuevo diseño satisface los requerimientos definidos por la Clínica Universitaria UADE Salud en materia de segmentación, conectividad, seguridad y organización de la infraestructura. De este modo, la implementación permite demostrar la viabilidad del rediseño y reducir la incertidumbre asociada a una futura puesta en producción.

Dispositivos utilizados en la simulación: La topología implementada reproduce la infraestructura diseñada para la clínica, respetando tanto la distribución física del edificio como la arquitectura lógica desarrollada en las secciones anteriores.

El núcleo de la infraestructura está constituido por un router gestionable, encargado de realizar el enrutamiento entre las seis subredes definidas mediante VLSM. Cada una de las subredes dispone de una interfaz física dedicada en el router, la cual actúa como puerta de enlace (gateway) del segmento correspondiente.

A este equipo se conectan los switches de acceso, distribuidos por área funcional. Se adopta un switch Cisco Catalyst 2960-24TT para cada sector de la clínica (Administración, Urgencias, Farmacia, Consultorios, Servidores y Visitantes), criterio que permite simplificar la administración de la infraestructura, facilitar las tareas de mantenimiento y mantener una organización física coherente con la distribución funcional del edificio.

En la planta alta, dentro del MDF ubicado en la sala de servidores, se concentran el router, los switches correspondientes a Consultorios y Servidores, así como el servidor central que aloja el sistema de gestión de pacientes. En la planta baja, dentro del IDF, se ubican los switches de Administración, Urgencias y

Farmacia, además del Access Point destinado exclusivamente a la red inalámbrica de Visitantes. La comunicación entre ambos nodos se realiza mediante un enlace vertical utilizando cableado UTP categoría 6.

Las estaciones de trabajo fueron distribuidas de acuerdo con el plano físico desarrollado en la Sección 11, respetando la organización funcional de la clínica. La selección del equipamiento prioriza dispositivos disponibles en el catálogo estándar de Cisco Packet Tracer, permitiendo que la simulación sea reproducible y verificable.

Configuración aplicada: La configuración de los dispositivos se realizó siguiendo el diseño lógico definido en la Sección 10.

La segmentación de la red se implementa mediante la técnica de VLSM, asignando a cada interfaz del router la primera dirección IP disponible de su subred para desempeñar la función de gateway. De esta manera, el router centraliza el enrutamiento entre todas las áreas de la clínica manteniendo la separación lógica del tráfico.

Los switches incorporan una configuración básica de administración y seguridad, incluyendo nombres de host descriptivos, contraseñas de acceso para consola, líneas VTY y modo privilegiado, así como un mensaje institucional de advertencia (banner), siguiendo buenas prácticas de administración de dispositivos de red.

Las estaciones de trabajo y el servidor fueron configurados con direcciones IP estáticas pertenecientes a sus respectivos segmentos, junto con la máscara de subred y la puerta de enlace correspondientes, respetando el plan de direccionamiento establecido para cada área funcional.

El servidor fue configurado con el servicio HTTP habilitado para simular el portal web institucional de la clínica, permitiendo validar el acceso a dicho servicio desde las estaciones internas autorizadas.

El Access Point destinado a la red de Visitantes fue configurado con un SSID propio y autenticación WPA2, proporcionando conectividad inalámbrica segura para usuarios externos.

Como medida adicional de protección, se implementó una Lista de Control de Acceso (ACL) sobre la interfaz correspondiente a la red de Visitantes, bloqueando el acceso desde dicha subred hacia las redes internas de la clínica y permitiendo únicamente el tráfico autorizado. Esta medida garantiza el aislamiento entre la red pública y la infraestructura crítica de la organización.

Validación de conectividad: Una vez finalizada la configuración de la infraestructura, se realizaron distintas pruebas funcionales destinadas a verificar el correcto comportamiento de la solución implementada.

En primer lugar, se comprobó la conectividad entre dispositivos pertenecientes a una misma subred mediante el comando ping, verificando el correcto funcionamiento de cada segmento de red.

Posteriormente, se validó la comunicación entre las distintas subredes a través del router, comprobando que los equipos autorizados pudieran acceder correctamente a los servicios centralizados alojados en el servidor de la clínica.

Como complemento de las pruebas de conectividad, se validó el servicio HTTP configurado en el servidor institucional, verificando mediante un navegador web el acceso correcto desde las estaciones autorizadas.

Asimismo, se verificó el aislamiento de la red de Visitantes, confirmando mediante pruebas de conectividad que los dispositivos pertenecientes a dicha subred no pueden acceder a las redes internas protegidas por las políticas implementadas en la ACL.

Para complementar la validación, se utilizó la vista de simulación de paquetes de Cisco Packet Tracer, permitiendo observar el recorrido del tráfico a través de la infraestructura y verificar visualmente el funcionamiento del direccionamiento IP, del proceso de enrutamiento y de la segmentación lógica propuesta.

La totalidad de las pruebas realizadas obtuvo resultados satisfactorios, validando el correcto funcionamiento del esquema de direccionamiento, del enrutamiento entre subredes y de las políticas de seguridad implementadas.

Consideraciones sobre disponibilidad: Dentro del alcance del presente proyecto, la disponibilidad de los servicios se garantiza mediante una arquitectura segmentada que reduce el impacto de incidentes entre las distintas áreas funcionales, la centralización de los equipos críticos en el MDF y el respaldo eléctrico proporcionado por una UPS para el router, el servidor y los principales equipos de la infraestructura.

La solución propuesta ha sido concebida con criterios de escalabilidad que permiten incorporar, en futuras etapas, mecanismos avanzados de alta disponibilidad, como enlaces redundantes o protocolos específicos de tolerancia a fallos, sin requerir modificaciones significativas en la arquitectura general del diseño. Estas mejoras forman parte de una posible evolución de la infraestructura y exceden el alcance del presente proyecto.

14. Restricción del cliente

Guía: Explicar cómo resolvió el equipo la propuesta considerando restricciones de presupuesto o la necesidad de reutilizar parte de la infraestructura actual.

La propuesta de DataVision se elaboró contemplando explícitamente la restricción presupuestaria comunicada por la Clínica Universitaria UADE Salud, que establece que no todo el equipamiento puede ser reemplazado. Bajo este criterio, el equipo realizó un análisis caso por caso de cada componente de la infraestructura existente, evaluando si su capacidad técnica resulta suficiente para sostener el rediseño propuesto o si su reemplazo se justifica por convertirse en un punto crítico para la operatoria. Las decisiones priorizan la reutilización siempre que sea posible, reservando la inversión únicamente para aquellos elementos que constituyen un cuello de botella, un riesgo de seguridad o una limitación estructural para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Recurso existente	Estado actual	Decisión adoptada	Justificación
-------------------	---------------	-------------------	---------------

Router principal	Router con configuración básica	Se reemplaza	Identificado como cuello de botella en el diagnóstico. Su capacidad limitada impide sostener el enrutamiento entre las nuevas subredes y aplicar políticas de control de tráfico. Se incorpora un router gestionable capaz de soportar múltiples interfaces y un mayor volumen de tráfico.
Switches de acceso (2 equipos no gestionables)	Infraestructura insuficiente para la nueva distribución física	Se reemplazan e incorporan nuevos switches Cisco Catalyst 2960-24TT	La nueva arquitectura requiere un switch dedicado para cada sector funcional (Administración, Urgencias, Farmacia, Consultorios, Servidores y Visitantes). La incorporación de switches administrables permite estandarizar la infraestructura, simplificar futuras tareas de mantenimiento y facilitar la expansión de la red sin necesidad de modificar su diseño
Access Point WiFi (2 equipos)	Cobertura inalámbrica existente	Se reutiliza parcialmente	Para el alcance de este proyecto se implementa un único Access Point destinado exclusivamente a la red de Visitantes. El dispositivo se configura con autenticación WPA2 y queda aislado de la red interna mediante listas de control de acceso (ACL). El segundo Access Point no resulta necesario para el escenario propuesto y podrá reutilizarse en futuras ampliaciones si la

			demanda de cobertura inalámbrica lo requiere.
Servidor local de gestión de pacientes	Operativo	Se mantiene	El servidor cumple su función actual de manera adecuada. Se reubica físicamente dentro del MDF en la sala de servidores, mejorando su organización, su acceso controlado y su integración con el cableado estructurado rediseñado.
Servidor DNS	No existía en la infraestructura original	Se incorpora	Se agrega un servidor DNS para resolver nombres de dominio dentro de la red interna, permitiendo que las estaciones de trabajo accedan a los servicios centralizados por nombre en lugar de dirección IP. Se ubica físicamente en el MDF dentro de la sala de servidores, en la subred de Servidores (192.168.10.48/28), con IP 192.168.10.51.
Cableado estructurado	Instalación desorganizada y sin identificación	Se reorganiza y documenta	Se conserva el cableado existente siempre que cumple con las condiciones de funcionamiento. Se reorganizan los recorridos físicos, se identifican los enlaces y se centraliza la distribución entre el MDF y el IDF, mejorando significativamente la administración y el mantenimiento de la infraestructura.
Estaciones de trabajo (PCs de usuarios)	Equipamiento operativo	Se mantienen	Las PCs de las distintas áreas funcionan adecuadamente para las tareas asignadas.

			Únicamente se reconfiguran sus parámetros de red (dirección IP, máscara y gateway) según el nuevo esquema de direccionamiento.
--	--	--	--

En conjunto, estas decisiones permiten optimizar la inversión del cliente, concentrando los recursos en aquellos componentes cuya actualización resulta indispensable para garantizar el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad de la infraestructura, al tiempo que se preserve el equipamiento que continúa siendo técnicamente adecuado.

15. Propuesta de alcance adicional (VLANs)

A lo largo del presente documento, la solución técnica desarrollada por DataVision se basa íntegramente en VLSM (Variable Length Subnet Mask), conforme al alcance definido para el proyecto y a los contenidos abordados en la cursada de Redes de Datos I. Esta solución resuelve las problemáticas detectadas mediante segmentación en capa 3, utilizando subredes IP independientes por área funcional. No obstante, en un contexto de mayor alcance técnico y presupuestario, esta segmentación podría reforzarse mediante la incorporación de VLANs (Virtual Local Area Networks) como tecnología complementaria de capa 2. Esta sección presenta dicha alternativa con carácter exclusivamente teórico, sin formar parte de la implementación validada en Cisco Packet Tracer.

Una VLAN constituye una agrupación lógica de dispositivos dentro de un mismo switch (o conjunto de switches), que opera como si se tratara de redes independientes a nivel de capa 2, aunque compartan la infraestructura física. A diferencia de la segmentación por subredes, las VLANs aíslan el tráfico desde el propio nivel del switch, evitando que el broadcast de un sector alcance a los demás incluso antes de llegar al router. En la práctica, ambas técnicas se complementan: cada VLAN suele asociarse a su propia subred IP, conformando una segmentación más robusta.

Si la Clínica Universitaria UADE Salud decidiera, en una etapa futura, ampliar el alcance del proyecto incorporando VLANs, el esquema teórico contemplaría la asignación de una VLAN por cada área funcional, manteniendo el mismo direccionamiento ya definido: VLAN 10 para Administración (192.168.10.32/28), VLAN 20 para Urgencias (192.168.10.80/29), VLAN 30 para Farmacia (192.168.10.88/29), VLAN 40 para Consultorios (192.168.10.64/28), VLAN 50 para Servidores (192.168.10.48/28) y VLAN 60 para Visitantes (192.168.10.0/27). De este modo, la segmentación se duplicaría en capas 2 y 3, fortaleciendo el aislamiento del tráfico y permitiendo aplicar políticas más finas.

La implementación de este esquema requeriría la incorporación de switches gestionables capaces de soportar la configuración de VLANs y del protocolo de etiquetado IEEE 802.1Q, así como un esquema de enrutamiento entre VLANs (típicamente bajo la modalidad Router-on-a-Stick o mediante un switch multicapa). Las ventajas técnicas serían varias: mayor aislamiento entre áreas,

reducción adicional de los dominios de broadcast, posibilidad de movilidad lógica de equipos sin recablear y un control más granular sobre el tráfico. Las contrapartidas incluyen una mayor complejidad de configuración y mantenimiento, así como una inversión adicional en equipamiento gestionable.

En conclusión, DataVision presenta esta alternativa como una línea de evolución natural de la solución actual. La propuesta basada en VLSM resuelve de manera efectiva las problemáticas presentes de la clínica dentro del alcance acordado, y a la vez deja la infraestructura preparada para incorporar VLANs en el futuro sin requerir un rediseño profundo del direccionamiento. Esta visión de doble horizonte forma parte del enfoque profesional con el que DataVision aborda cada proyecto.

16. Conclusiones

Guía: Cerrar el documento con una síntesis técnica y profesional del valor de la propuesta. Explicar por qué la consultora del equipo merece ser elegida.

A lo largo del presente documento, DataVision ha desarrollado una propuesta integral para el rediseño de la infraestructura de red de la Clínica Universitaria UADE Salud, partiendo del análisis de la situación actual y atravesando cada una de las fases requeridas: diagnóstico, diseño lógico, rediseño físico, seguridad e implementación. El recorrido permitió identificar las problemáticas estructurales que afectaban a la red —especialmente la ausencia de segmentación, las caídas en áreas críticas como Urgencias, la falta de aislamiento de la red de visitantes y las limitaciones del equipamiento existente— y proponer soluciones técnicas concretas, fundamentadas y alineadas con los objetivos planteados al inicio del proyecto.

La solución adoptada se construye sobre la base de una segmentación lógica implementada mediante subredes diseñadas con la técnica VLSM, dividiendo la red 192.168.10.0/24 en seis subredes independientes asignadas a cada área funcional de la clínica. Esta arquitectura, complementada con un rediseño físico organizado en MDF e IDF, un cableado estructurado debidamente etiquetado, medidas básicas de seguridad y el reemplazo selectivo del equipamiento crítico, permite resolver de manera efectiva los problemas detectados sin requerir tecnologías de mayor complejidad. La propuesta logra así un equilibrio entre eficacia técnica, simplicidad operativa y viabilidad económica, respetando la restricción presupuestaria del cliente y reutilizando el equipamiento existente siempre que fue posible.

El resultado es una infraestructura de red más eficiente, segura y preparada para acompañar el crecimiento futuro de la clínica. La segmentación reduce los dominios de broadcast y aísla el tráfico crítico, el rediseño físico mejora la mantenibilidad y la trazabilidad, y las medidas de seguridad protegen la información clínica y administrativa, con especial atención al área de Urgencias y a la separación de la red de visitantes. La validación en Cisco Packet Tracer demuestra la viabilidad técnica de la solución y constituye una evidencia concreta de que las decisiones adoptadas funcionan en condiciones simuladas equivalentes a las reales.

DataVision considera que su propuesta merece ser elegida no solo por la solidez técnica del trabajo realizado, sino también por el enfoque profesional con que fue concebida: cada decisión se encuentra fundamentada, cada elección respeta las restricciones del cliente y cada componente del rediseño se

articula con los demás dentro de una arquitectura coherente. Como consultora, abordamos este proyecto con la convicción de que en un entorno sanitario la red no es un activo más, sino una infraestructura que sostiene la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes. Por ese motivo, ponemos a disposición de la Clínica Universitaria UADE Salud una solución diseñada con criterio, responsabilidad y visión de largo plazo, junto con nuestro compromiso de acompañar las etapas de implementación, brindar soporte técnico durante la puesta en marcha y colaborar en futuras ampliaciones de la infraestructura cuando la institución lo requiera.

17. Anexos

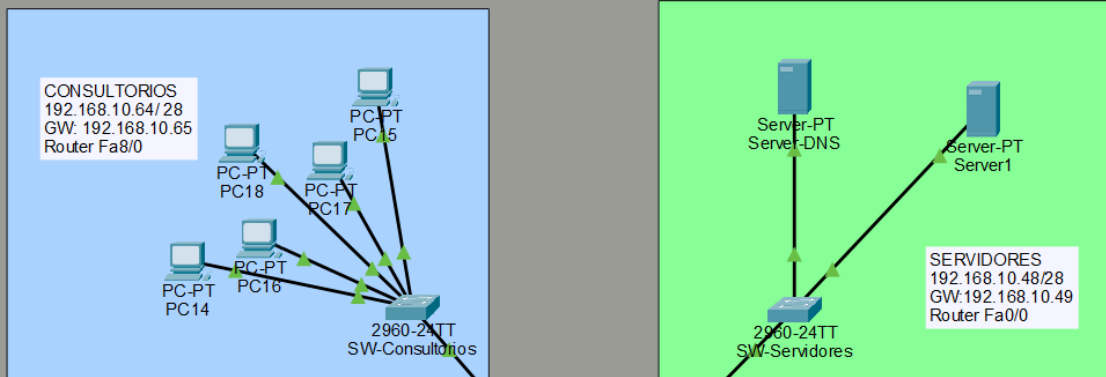
Guía: Agregar aquí topología lógica, topología física, capturas de Packet Tracer, tablas ampliadas, bibliografía o cualquier material complementario.

A continuación se incluye material complementario que respalda y amplía la propuesta técnica desarrollada en el presente documento. Los anexos contienen información de detalle, evidencia de la implementación realizada y referencias utilizadas a lo largo del proyecto.

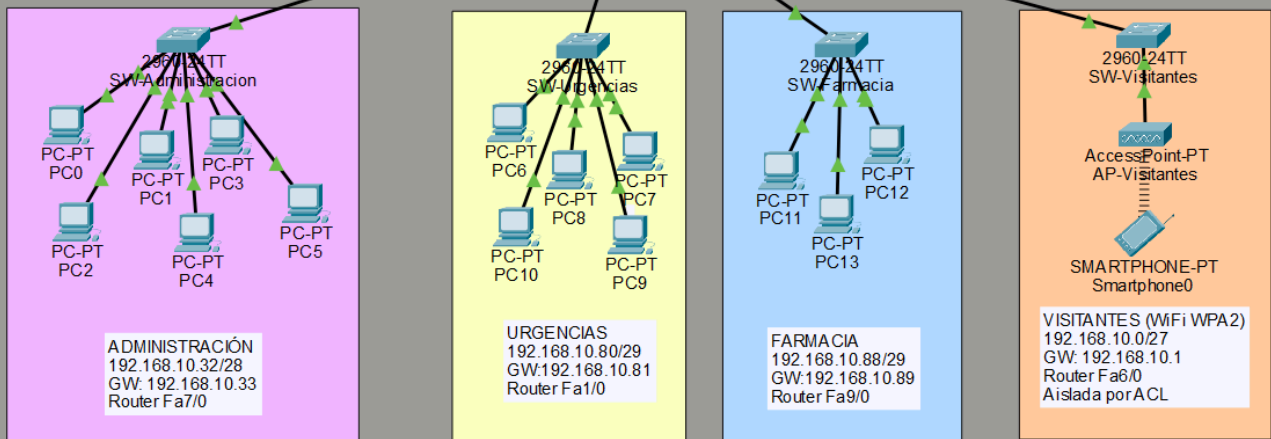
Anexo A — Topología lógica de la red

Se incluye el diagrama lógico de la red rediseñada, en el cual se representan las seis subredes definidas (Administración, Urgencias, Farmacia, Consultorios, Servidores y Visitantes), su interconexión a través del router central y los rangos de direccionamiento asignados a cada segmento.

PLANTA ALTA - MDF — SALA DE SERVIDORES



PLANTA BAJA - IDF



Anexo B — Topología física de la red

Se incluye el plano físico referencial presentado en la Sección 11.4, ampliado en mayor tamaño y con detalle de los recorridos del cableado vertical (backbone) y horizontal entre el MDF, el IDF y los equipos de usuario.



Anexo C — Tabla ampliada de direccionamiento IP (VLSM)

Se presenta el detalle completo del plan de direccionamiento, incluyendo las máscaras decimales, primera y última IP útil, broadcast y cantidad de hosts disponibles por subred.

Área/Sector	Red	Mask	1era IP útil	Última IP útil	Broadcast	Hosts Disponibles
Visitantes	192.168.10.0/27	255.255.255.224	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31	30
Administración	192.168.10.32/28	255.255.255.240	192.168.10.33	192.168.10.46	192.168.10.47	14
Servidores	192.168.10.48/28	255.255.255.240	192.168.10.49	192.168.10.62	192.168.10.63	14
Consultorios	192.168.10.64/28	255.255.255.240	192.168.10.65	192.168.10.78	192.168.10.79	14
Urgencias	192.168.10.80/29	255.255.255.248	192.168.10.81	192.168.10.86	192.168.10.87	6
Farmacia	192.168.10.88/29	255.255.255.248	192.168.10.89	192.168.10.94	192.168.10.95	6
Reservado	192.168.10.96/29	255.255.255.248	-	-	192.168.10.103	-

Nota: El bloque 192.168.10.96/29 queda reservado para futuras ampliaciones. La asignación de subredes se realizó aplicando VLSM de mayor a menor tamaño, garantizando un uso eficiente del espacio de direcciones.

Anexo D — Archivo de Packet Tracer

Se adjunta el archivo .pkt con la simulación completa de la red rediseñada, listo para ser abierto y revisado en Cisco Packet Tracer.

Nombre del archivo: DataVision Clínica UADESalud Rediseño.pkt

Anexo E — Bibliografía y referencias

- Cisco Networking Academy. *CCNA: Introduction to Networks (ITN)*. Cisco Systems.
- Cisco Networking Academy. *CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE)*. Cisco Systems.
- Material de la asignatura Redes de Datos I — Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
- Material y guías provistos por el docente Mg. Ing. Juan Carlos Montero.
- Pliego de Licitación del Trabajo Práctico Obligatorio: *Rediseño de Arquitectura de Red Segmentada y Escalable para la Clínica Universitaria UADE Salud*.
- Documentación oficial de Cisco Packet Tracer.

